

華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气工程基础

第11章—电气二次系统

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新

11.1 二次设备及二次系统

11.2 二次接线图

11.3 断路器控制及信号回路

11.4 变电站综合自动化

11.5 智能变电站

11.6 本章小结

11.1 二次设备及二次系统

一、二次设备

定义：对一次设备的工作状态进行监测、控制、调节、保护和管理以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。

☑ 一次设备及一次系统

- 一次设备有：发电机、变压器、断路器、隔离开关、电抗器、电力电缆以及母线、输电线路等。
- 由这些设备按一定规律相互连接构成的电路称为一次接线或一次系统，它是发电、输变电和配电的主体。

☑ 二次设备

二次设备包括监察测量仪表、控制及信号器件、继电保护装置、自动装置、远动装置、连接电缆、操作及信号电源、端子排、低压熔断器等。这些设备通常是由电流互感器、电压互感器、蓄电池组或厂（所）用低压电源供电。

二、接点（触点）的基本概念

定义：接点一般指开关、插销、电键和继电器等电气设备中使电路通（或断）的开合点。

一般地，在二次接线图中，所有继电器的接点和开关电器的辅助接点，都是按照它们的正常状态来表示。这里所谓的正常状态是指开关断开或继电器不通电时辅助接电的状态。

开关断开或继电器不通电时，其辅助接点是断开的接点，常称为常开接点；其辅助接点是闭合的接点，称为常闭接点。在继电器的通电和开关合闸状态下，常开接点是闭合的，常闭接点是断开的。

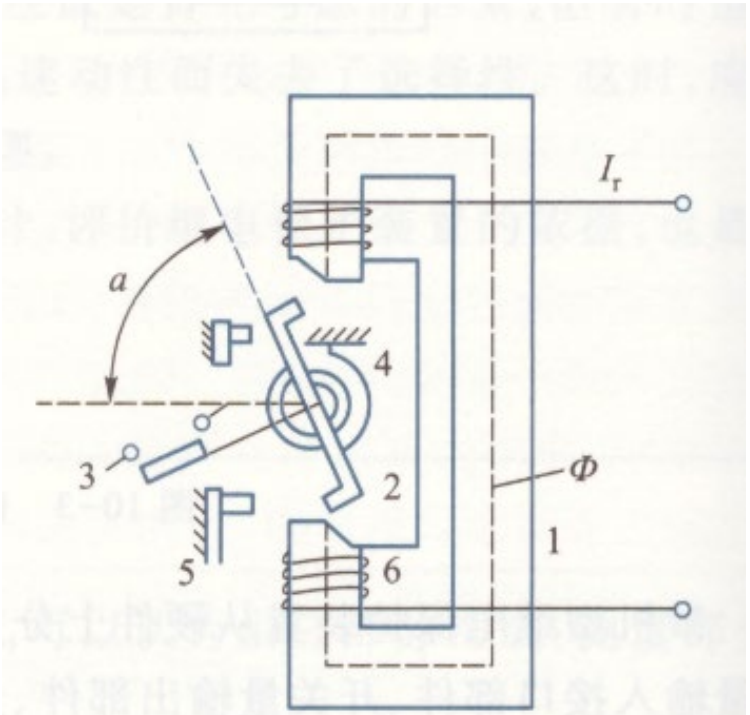


图 10-5 电磁型电流继电器

1—电磁铁；2—可动衔铁；3—接点；4—反作用弹簧；5—限制支撑；6—线圈

三、二次系统

定义：由二次设备按照一定规则相互连接，构成对一次设备进行监测、控制、调节、保护和管理的电气回路，称为二次系统或二次回路。

变电站二次系统按照功能可以分为：

控制回路：对一次设备进行各种控制操作。

调节回路：根据一次设备运行参数的变化，实时在线调节一次设备的工作状态，以满足运行要求。

继电保护回路：对系统的故障和异常状态进行处理。

测量回路：采集、指示或记录一次设备和系统的运行参数，以便运行人员掌握一次系统的运行情况。

信号回路：反映一二次设备的工作状态。

通信回路：变电站内通信、变电站与调度之间的通信。

操作电源系统：直流电源系统和交流电源系统。给二次设备提供工作电源与操作电源。

四、二次系统的分层

为了设计和运行的规范性和开放性，二次系统从纵向划分成了多个层次。

在电力系统中，为了实现对电力系统运行状态测量、控制、调节和管理，采用了用于电网调度的能量管理系统和用于生产管理的调度管理信息系统等。这些系统从纵向都分成了三个层次，以EMS为例，分为国家级EMS、省级EMS和地区级EMS。

变电站二次系统中纵向分为变电站层、间隔层和过程层。

变电站层：完成变电站全站的监控控制、调节保护、通信管理等功能；

间隔层：完成电气间隔内的测量、监视、控制、调节、保护等功能。

过程层：完成设备级的测量控制功能。如电子互感器及其合并单元等。

为了实现变电站各层之间的通信，需要建立通信网络。目前主要采用的是建立两个网络：实现变电站层和间隔层之间的通信网络、实现间隔层和过程层之间的通信网络。这样，变电站二次系统从纵向分为三层，建立了两个通讯网络，统称为变电站“三层两网”

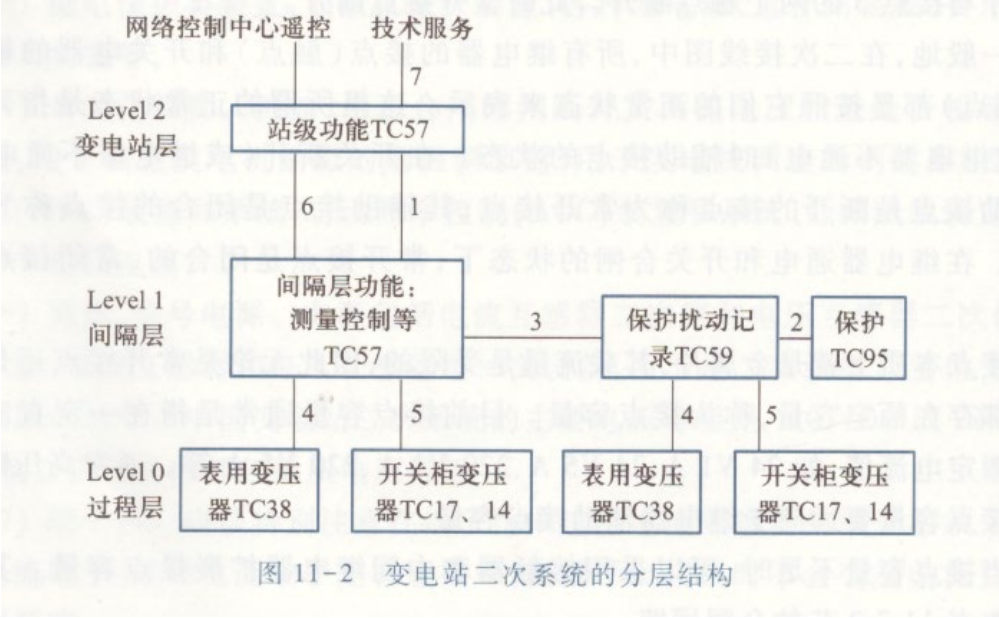


图 11-2 变电站二次系统的分层结构

11.1 二次设备及二次系统

11.2 二次接线图

11.3 断路器控制及信号回路

11.4 变电站综合自动化

11.5 智能变电站

11.6 本章小结

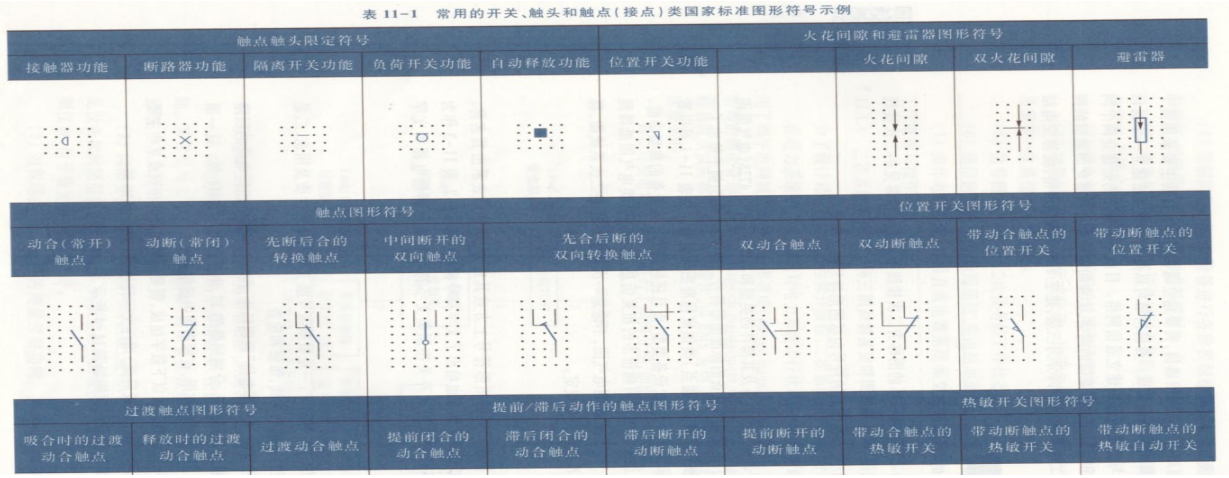
一、二次回路的符号

表明二次设备之间连接关系的图称为二次接线图。常见的二次接线图有原理接线图、展开接线图和安装接线图。二次接线图中的符号包括文字符号和图形符号。

1．图形符号

在原理图或展开图中所采用的设备及元件，通常都用能代表该设备及元件特征的图形来表示（表11-1），使读者一看到图形便能联想到它所代表的特征。在二次接线图中，所有继电器的接点和开关电器的辅助接点都是按照它们的正常状态（即继电器不通电的状态）来表示，也就是说，当继电器线圈和开关电器不通电时，常开接点的是断开的，常闭接点是闭合的。

表 11-1 常用的开关、触头和触点（接点）类国家标准图形符号示例



11.2 二次接线图

一、二次回路的符号

表明二次设备之间连接关系的图称为二次接线图。常见的二次接线图有原理接线图、展开接线图和安装接线图。二次接线图中的符号包括文字符号和图形符号。

2．文字符号

在设备或元件的图形符号上方或其近旁，用字母表示出其名称。如表11-2（开关控制类），11-3（接触器继电器类）所示，例如：断路器QF，电流继电器KA或KI,等。

表 11-2 开关控制类文字符号示例

开关,控制器类			
开关		按钮	SB
刀开关	QK	起动按钮	SB(T)
组合开关	SCB	停止按钮	SB(P)
转换开关	SC(O)	控制按钮	SB(C)
负荷开关	QS(F)	操作按钮	SB(0)
熔断开关式刀开关	QF(S)	信号按钮	SB(S)
断路器	QF	事故按钮	SB(F)
隔离开关	QS	复位按钮	SB(R)
控制开关	SA	合闸按钮	SB(L)

表 11-3 接触器继电器类文字符号示例

接触器,继电器和保护器件类			
接触器	KM	零电流继电器	KHC
交流接触器	KM(A)	功率继电器	KP
直流接触器	KM(D)	频率继电器	KF
正转接触器	KMF	控制继电器	KC
反转接触器	KMR	制动继电器	KB
起动接触器	KM(S)	差动继电器	KD

一、二次回路的符号

3．回路数字标号

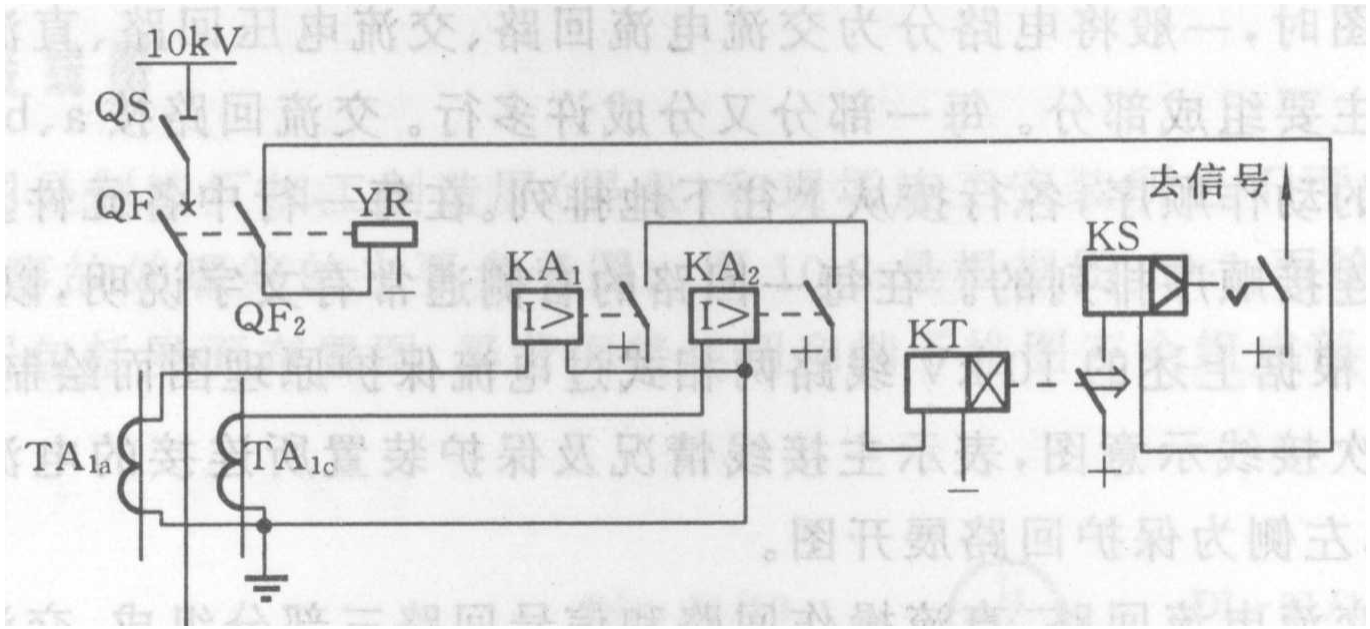
- 二次回路用数字标号的目的有两个：一是根据编号能了解回路的性质及用途，二是便于记忆，按编号进行正确的接线、维修和检查。
- 回路编号由4个及以下的数字组成，对于交流电路为了区分相别，在数字前面还加上A、B、C、N等文字符号。对于不同用途的回路规定了编号数字的范围，对于一些比较重要的常见回路（例如直流正、负电源回路，跳、合闸回路）都给予固定的编号。如表11-4所示。

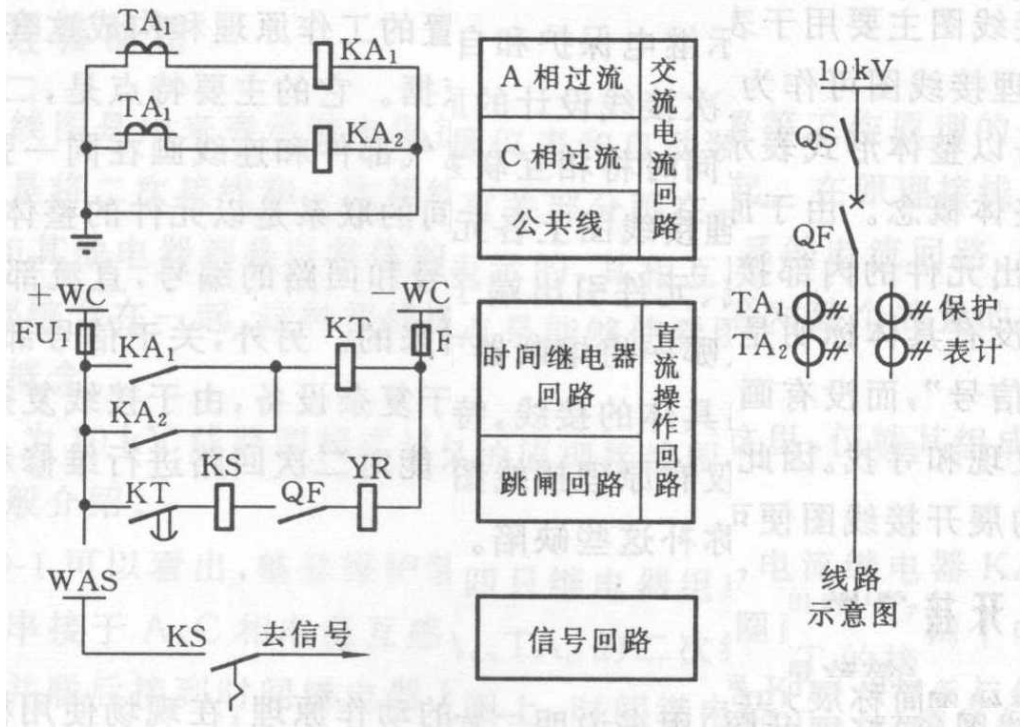
表 11-4　二次回路数字编号的分配原则

直流回路编号		交流回路标号范围	
回路类别	标号范围	回路类别	标号范围
保护回路	1～099 或 J1～J99	控制、保护及信号	1～399
控制回路	1～599	电流	400～599
励磁回路	601～699	电压	600～799
信号及其他回路	701～999		

二、原理接线图

- 原理接线图：是用来表示继电保护、测量仪表和自动装置等工作原理的一种二次接线图。
- 特点：二次回路中的元件及设备以整体形式表示，同时将相互联系的电气部件和连线画在同一张图上，给人以明确的整体概念。

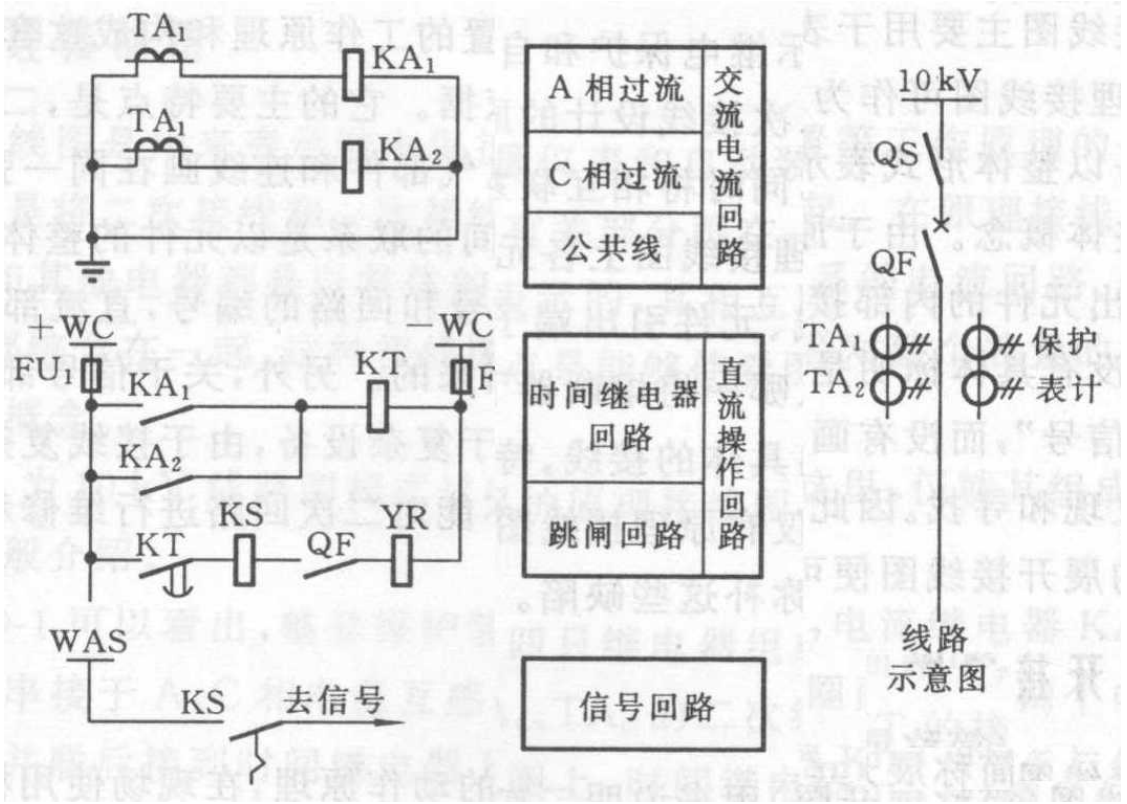




三、展开接线图

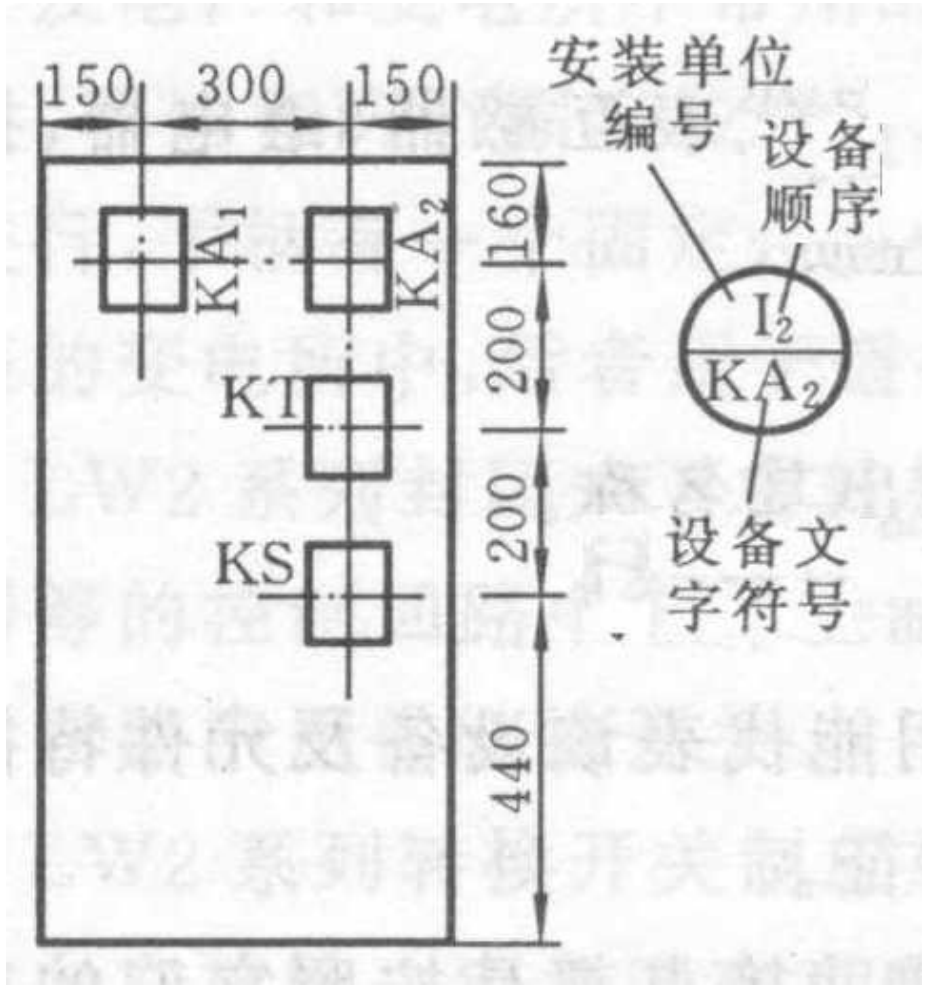
- 展开接线图（简称展开图）：用来说明二次回路的动作原理，在现场使用极为普遍。

- 特点：将每套装置的有关设备部件解体，按供电电源的不同分别画出电气回路接线图，如交流电流回路、交流电压回路和直流回路分开表示。于是，同一个仪表或继电器的电流线圈、电压线圈和接点分别画在不同的回路里，为了避免混淆，将同一个元件及设备的线圈和接点采用相同的文字标号表示。



四、安装接线图

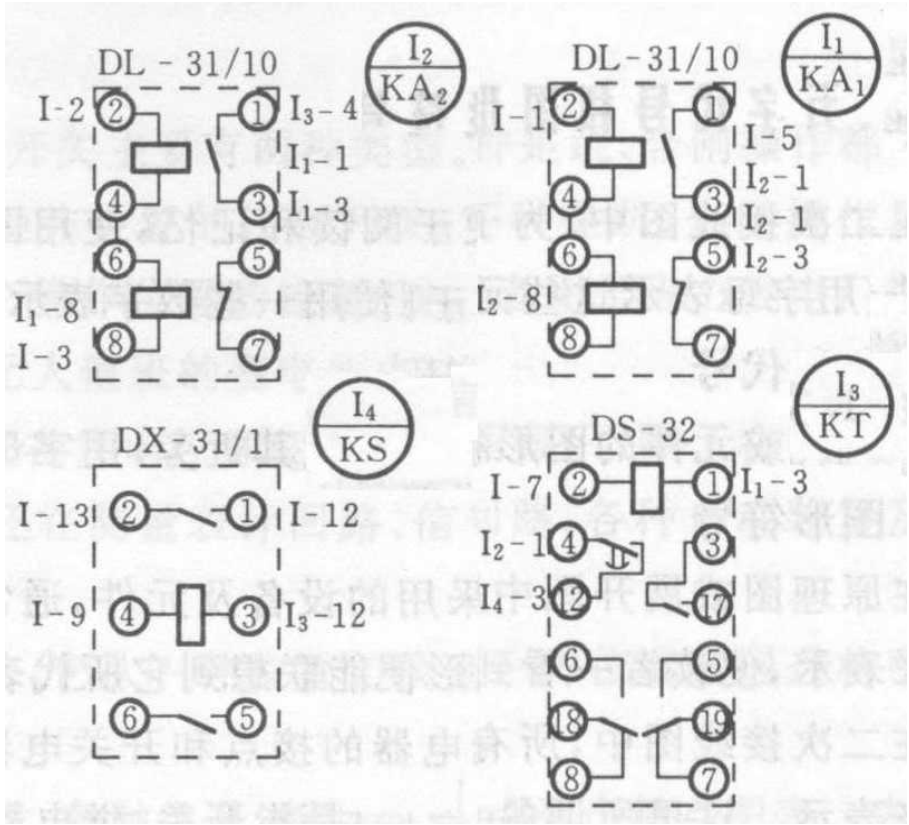
- ☑ 安装接线图是制造厂加工制造屏（屏盘）和现场施工安装所必不可少的图，也是运行试验、检修和事故处理等的主要参考图。
- ☑ 安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图和端子排图三个组成部分，它们相互对应，相互补充。
  - ➢ 屏面布置图：说明屏上各个元件及设备的排列位置和其相互间距离尺寸的图，要求按照一定的比例尺绘制。
  - ➢ 屏背面接线图：在屏上配线所必需的图，其中应标明屏上各设备在屏背面的引出端子之间的连接情况，以及屏上设备与端子排的连接情况。
  - ➢ 端子排图：表示屏上需要装设的端子数目、类型及排列次序以及它与屏外设备连接情况的图。



屏面布置图

11.2 二次接线图

- 屏背面接线图和端子排图必须说明导线从何处来，到何处去，以防接错导线。我国广泛采用“相对编号法”，例如甲、乙两个端子需用导线连接起来，则在甲端子旁边标上乙端子的编号，而在乙端子旁边标上甲端子的编号；如果一个端子需引出两根导线，那么，在它旁边就标出所要连接的两个端子编号。





通常变电站内都对所有屏、柜、箱和一些零散的二次设备进行了唯一的编号，例如P1,P2,…。

唯一标识端子号方法：采用“屏号-二次设备号-端子号”的组合，例如：P1屏Ⅰ设备的3号端子标识为“P1-I-3”，若都是同一个屏内部的接线，所有端子都在同一个屏内部，则通常可以省略屏号，例如“I-3”。

三段式电流保护的原理图

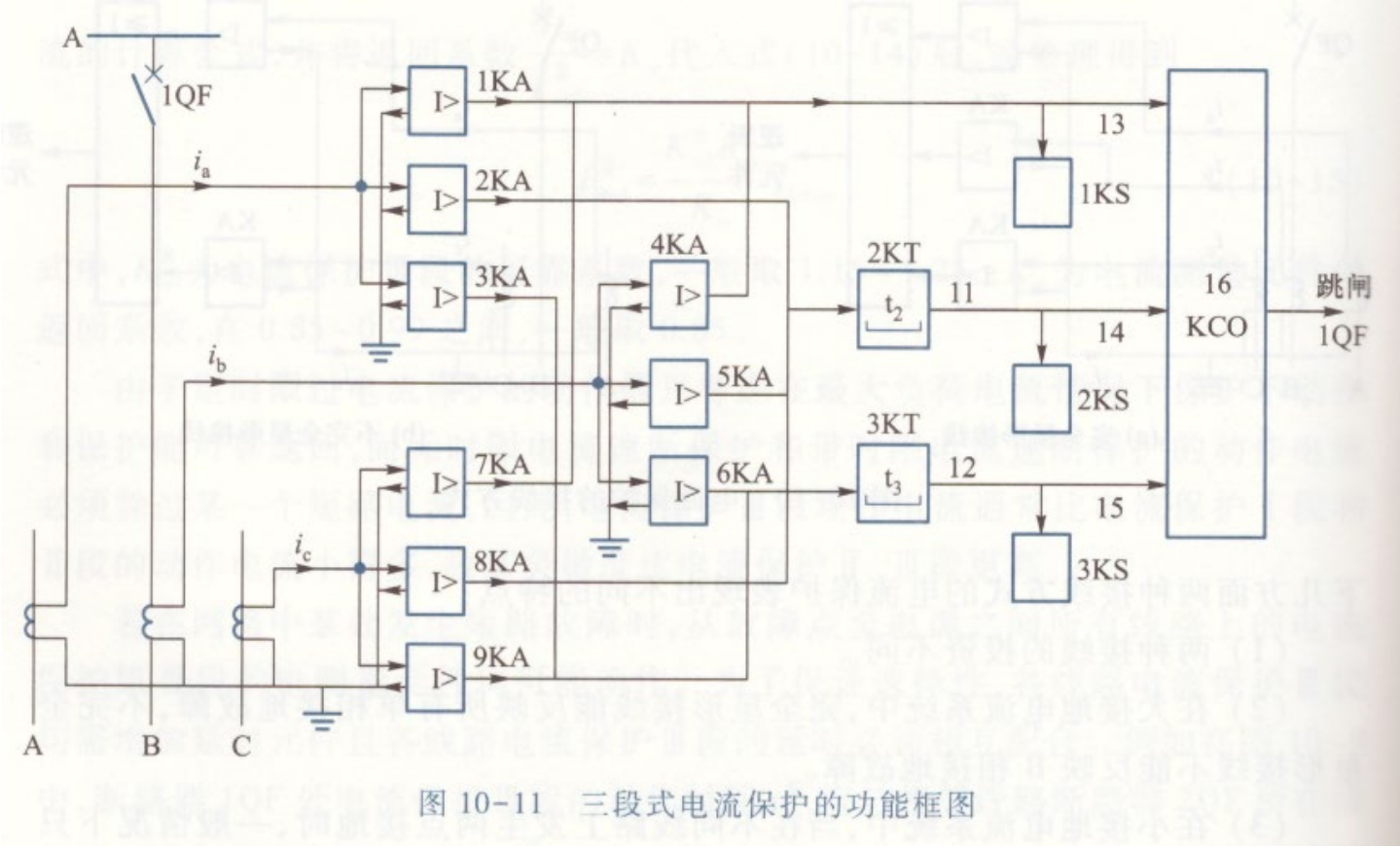
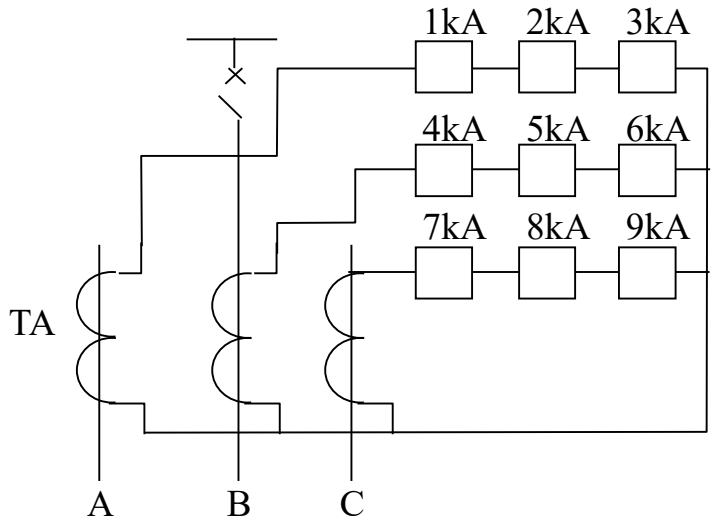
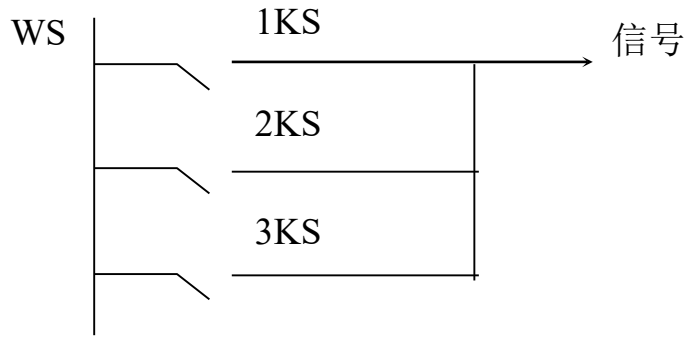
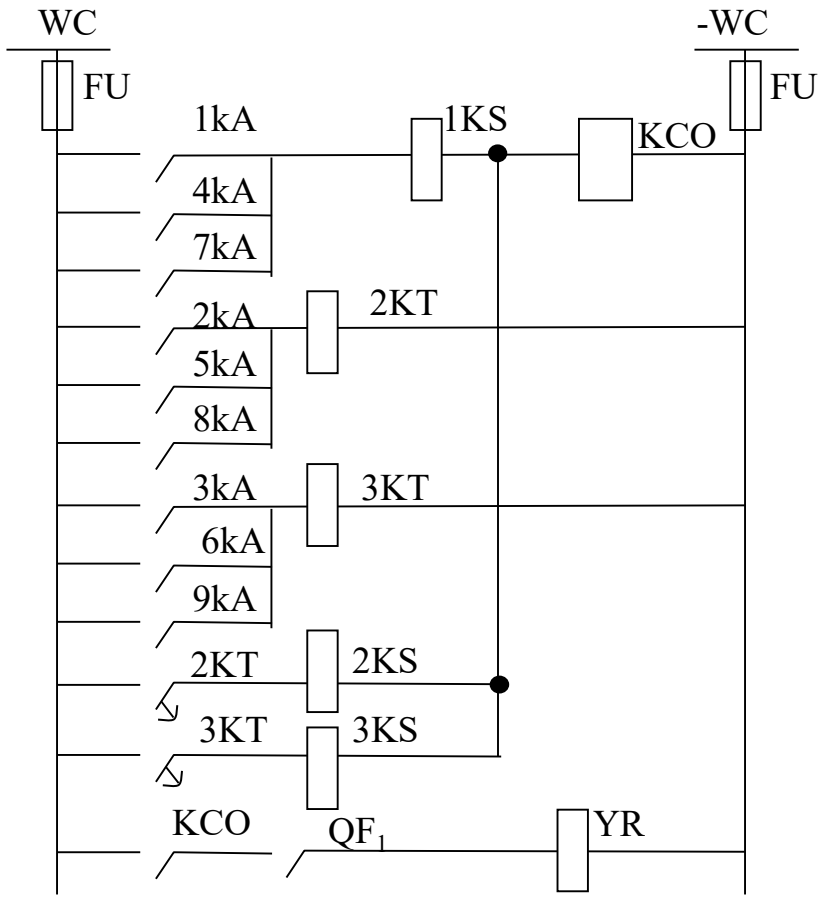


图 10-11　三段式电流保护的功能框图

三段式电流保护展开接线图







11.1 二次设备及二次系统

11.2 二次接线图

11.3 断路器控制及信号回路

11.4 变电站综合自动化

11.5 智能变电站

11.6 本章小结

11.3 断路器的控制和信号回路

断路器的控制

按控制地点来分：远方遥控（在控制主站）和就地控制（在安装地点进行控制）。任一台断路器应同时具有远方遥控和就地控制功能。

按控制设备安装位置来分：集中控制（主控室）和分散控制（电气间隔）。分散控制可大大减少控制室面积和节省电缆，是当前技术主流。

断路器控制通常是通过二次设备和二次回路（电气回路）来实现。断路器上有执行命令的操作机构、跳、合闸线圈等，控制开关与断路器之间通过电缆连接起来。

11.3 断路器的控制和信号回路

一、控制开关和操动机构

☑ 控制开关：

以手柄式LW2为例，这种控制开关有两个固定位置（垂直和水平）和两个操作位置（由垂直位置再顺时针旋转45°和由水平位置逆时针旋转45°）。触点位置有6种：跳闸后，预备合闸，合闸，合闸后，预备跳闸和跳闸。

☑ 操动机构：

指断路器本身附带的跳、合闸传动装置，一般有电磁型操动机构、弹簧操纵机构、液压操动机构、气压操动机构等，其中应用最广的是电磁操动机构。

对于电磁操动机构：合闸线圈回路不能利用控制开关的触头直接接通，必须采用中间接触器，利用接触器带灭弧装置的触点去接通合闸线圈回路。

11.3 断路器的控制和信号回路

- 表11-5为LW2-Z-1a、4、6a、20、20／F8型控制开关的接点图表

表11-5 LW2-Z-1a、4、6a、40、20、20/F8开关触点图表（背视图）

有“跳闸”后位置的手柄(正面)的样式和触点盒(背面)接线图	合 跳	1 2 3 4	5 6 8 7	9 10 11 12	13 14 16 15	17 18 19 20	21 22 23 24		
手柄和触点盒型式	F8	1a	4	6a	40		20		20
触点号 / 位置	—	1—3	2—4	5—8	6—7	9—10	9—12	10—11	13—14	14—15	13—16	17—19	18—20	21—23	21—22	22—24
跳闸后		—	×	—	—	—	—	×	—	×	—	—	×	—	—	×
预备合闸		×	—	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	×	—
合闸		—	—	×	—	—	×	—	—	—	×	×	—	×	—	—
合闸后		×	—	—	—	×	—	—	—	—	×	×	—	×	—	—
预备跳闸		—	×	—	—	—	—	×	×	—	—	—	—	—	×	—
跳闸		—	—	—	×	—	—	×	—	×	—	—	×	—	—	×

注 ×表示触点接通；— 表示触点断开。

二、断路器的控制和信号回路接线图

对断路器控制回路的基本要求：

① 既能进行手动跳、合闸，又能由继电保护与自动装置实现自动跳、合闸，当跳、合闸操作完成后，应能自动切断跳、合闸脉冲电流（因为跳合闸回路是按短时通电来设计的）；

② 应有防止断路器多次连续跳、合闸的“跳跃”闭锁装置；

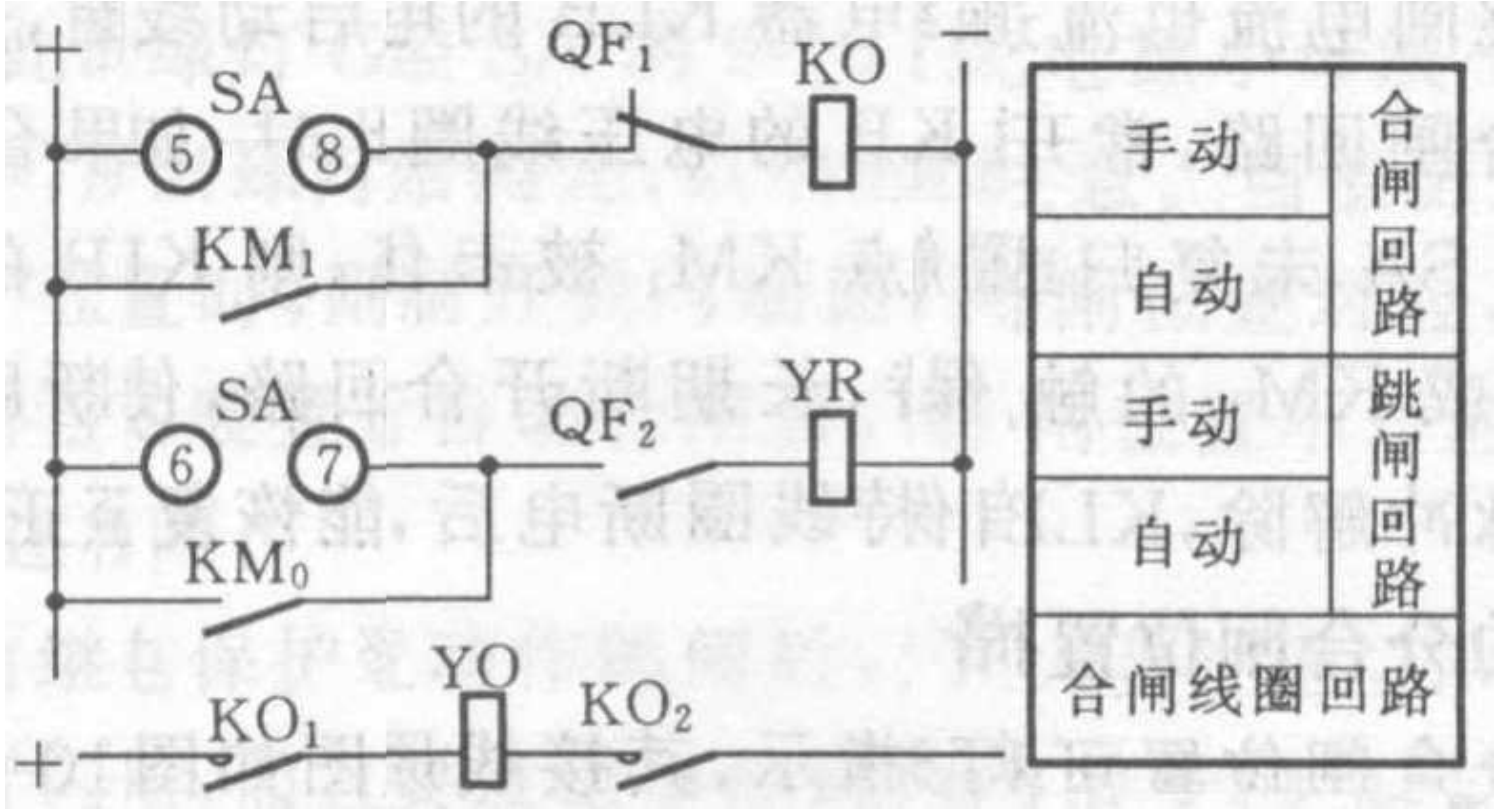
③ 应能指示断路器的合闸与分闸位置的信号（红色“合位”，绿色“跳位”）；

④ 自动跳闸或合闸应有明显的信号（红、绿闪光表示出现自动合闸或自动跳闸）；

⑤ 应能监视熔断器的工作状态及跳、合闸回路的完整性（一般是灯光显示）。

11.3 断路器的控制和信号回路

1．断路器的控制闸回路



SA-控制开关，KO-合闸接触器线圈、YR-断路器QF的跳闸线圈；F1-断路器QF的辅助常闭接点，KM1-自动装置接点，KM0-继电保护出口继电器接点，YO-断路器QF的合闸线圈。

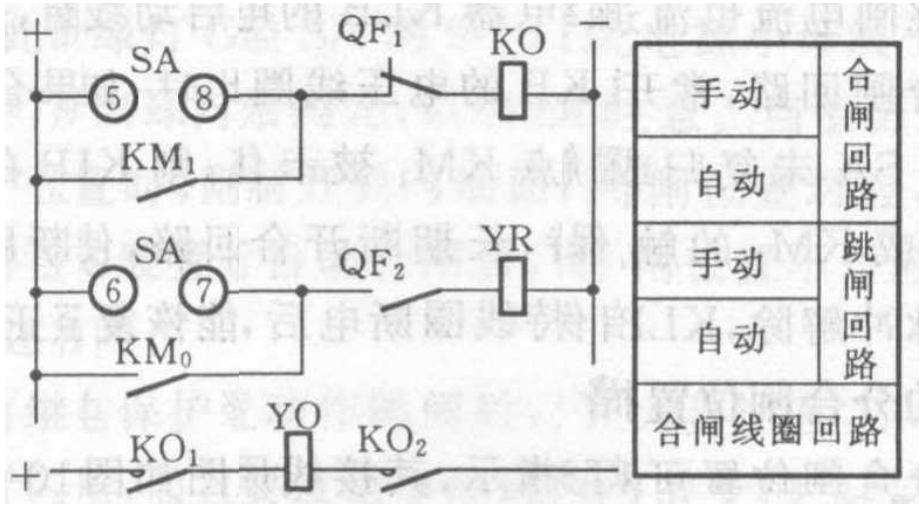
手动合闸：控制开关SA的手柄转至“合闸”位置—5、8通—KO带电-KO1、KO2闭合—合闸线圈YO带电—QF合闸—合闸完成后，QF1断开—自动切断合闸接触器线圈中的电流。

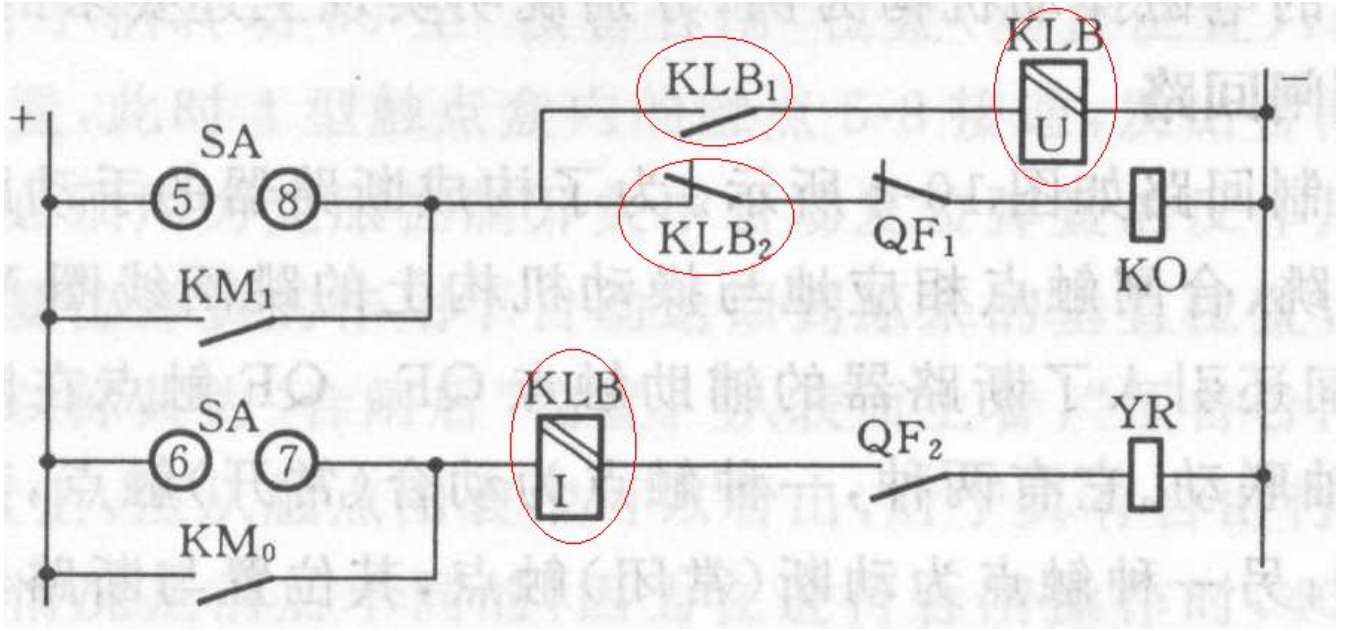
手动跳闸：省略

自动跳、合闸：KM1、KM0分别与控制开关的接点并联即可。

11.3 断路器的控制和信号回路

2．防止“跳跃”的闭锁装置



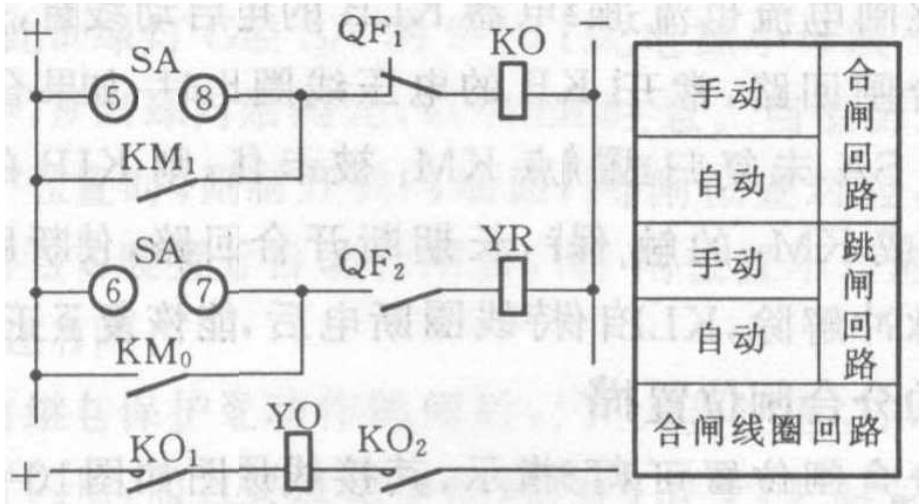


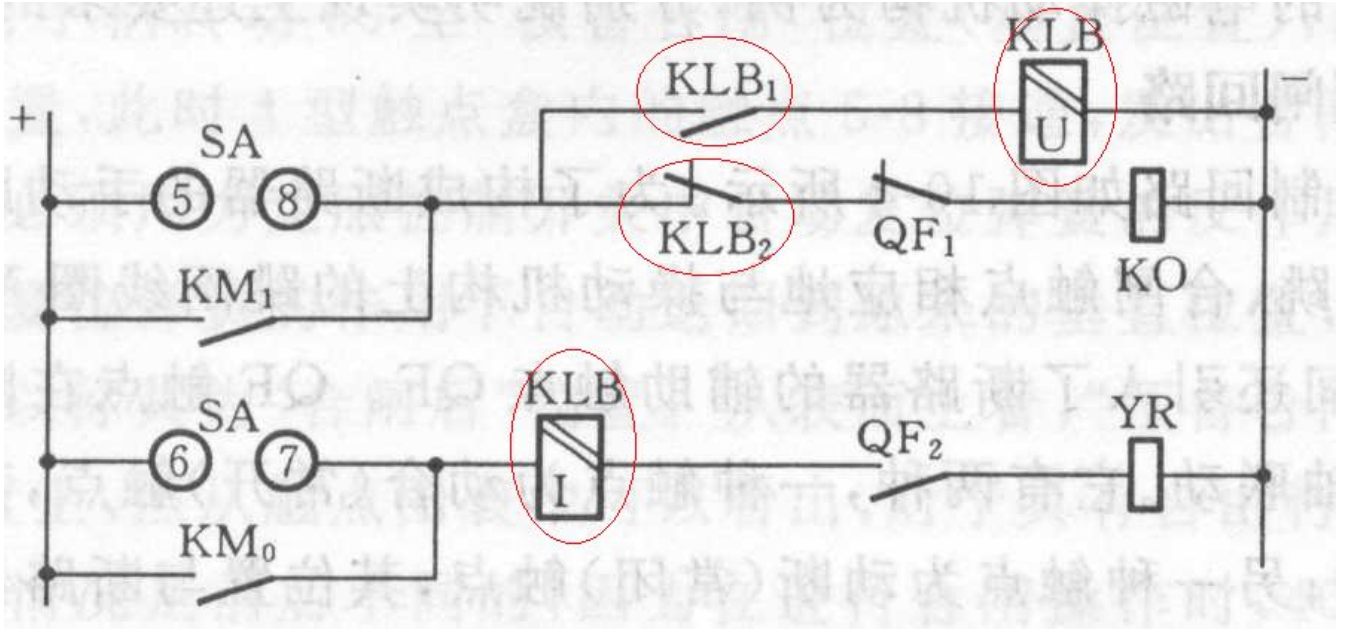
当QF合闸后，如果由于某种原因造成控制开关SA或自动装置的触点KM1未复归（例如操作手柄未松开、触点焊住等），此时如发生短路故障，继电保护动作使QF跳闸，则会出现多次的“跳-合”现象，即跳跃。所谓“防跳”就是要采取措施防止这种“跳跃”发生。

增加了中间继电器KLB即跳跃闭锁继电器。电流启动线圈：串联于跳闸回路，电压自保持线圈：经过自身的常开触点KLB1并联于合闸回路中，另外在合闸回路中还接入了KLB2。

11.3 断路器的控制和信号回路

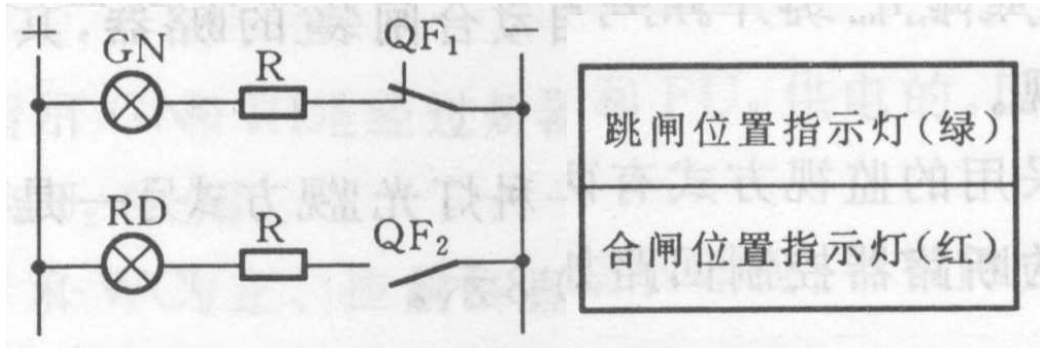
2．防止“跳跃”的闭锁装置





工作原理：SA（或KM1）进行合闸时（如合闸于短路故障）---继电保护跳闸---KM0闭合---跳闸回路接通，QF跳闸---同时跳闸电流流过KLB（I）---使KLB动作其常闭触点断开合闸回路，此时常开触点接通KLB的电压线圈--如果合闸脉冲未消除（如SA未复归或KM1卡住)则KLB(U)经5，8或KM1自保持，长期断开合闸回路，使QF不能再次合闸。只有当合闸脉冲解除，KLB的电压自保持线圈断电后，才能恢复至正常状态。

3．断路器的分合闸位置指示灯回路

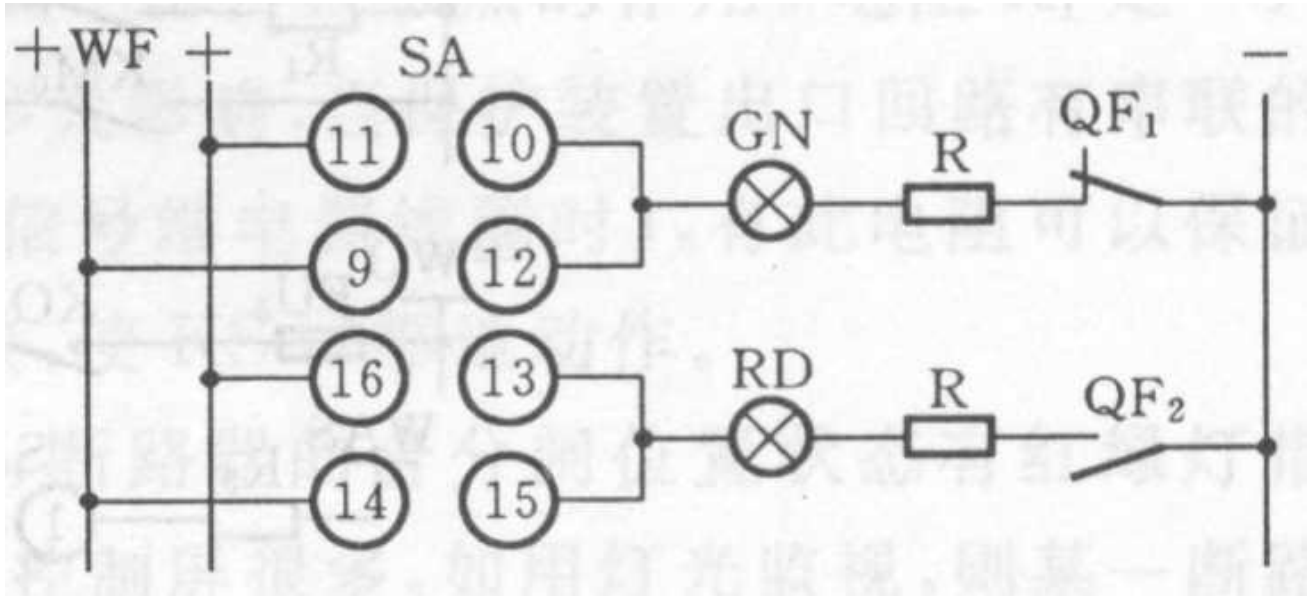


4．断路器自动跳闸或自动合闸的信号

广泛采用灯闪光的办法。

接线图：按照不对应原则设计。

不对应原则：就是指控制开关的位置与断路器的分合闸位置不一致。



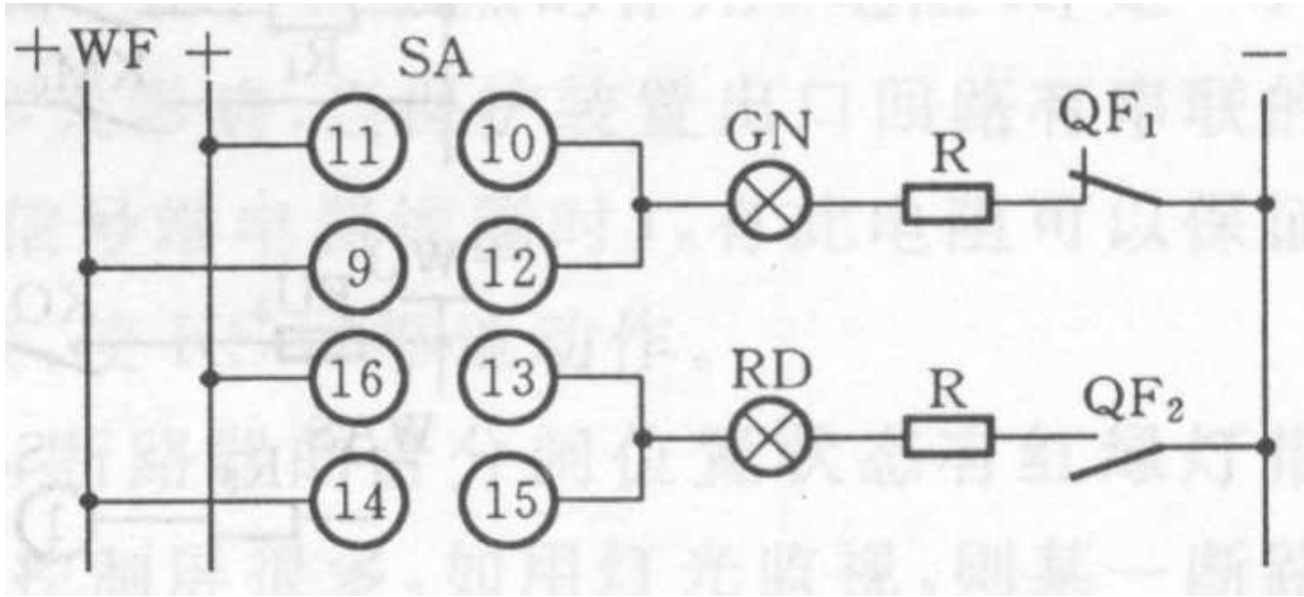
例如：QF原来在合闸位置，控制开关在“合闸后”位置，两者是一致的，由于发生短路故障，继电保护装置动作使QF自动跳闸后，QF已处于断开状态，而控制开关还处于原来的“合闸后”位置，两者就出现了不一致。

4．断路器自动跳闸或自动合闸的信号

工作原理：

绿光：表示QF在断开位置，手跳后，控制开关处在“跳闸后”位置，SA的10-11触点接通，绿灯发出平光，表示QF在断开状态。

闪绿光：QF由继电器自动跳闸后，KK仍处于原来的“合闸后”位置，而QF已跳开，两者位置不一致，此时绿灯GN, 经SA的9-10触点。



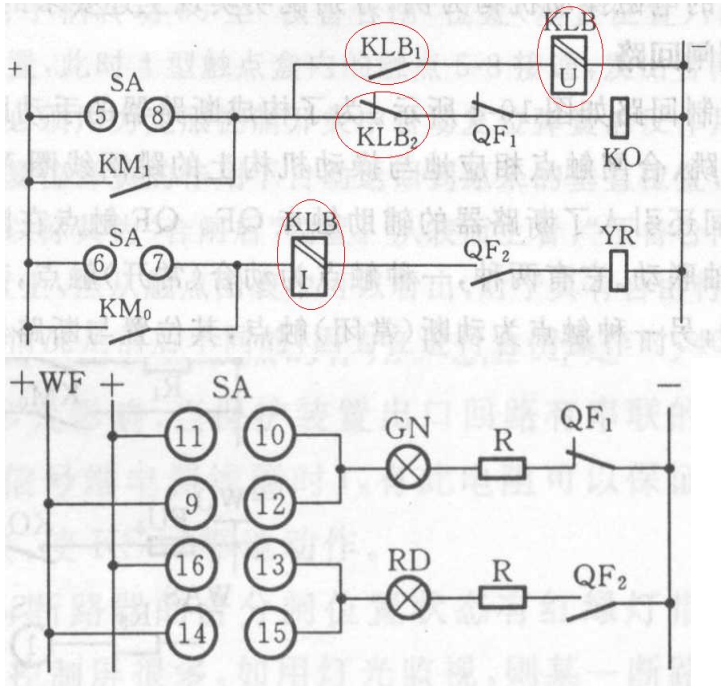
红光：QF在合闸位置。

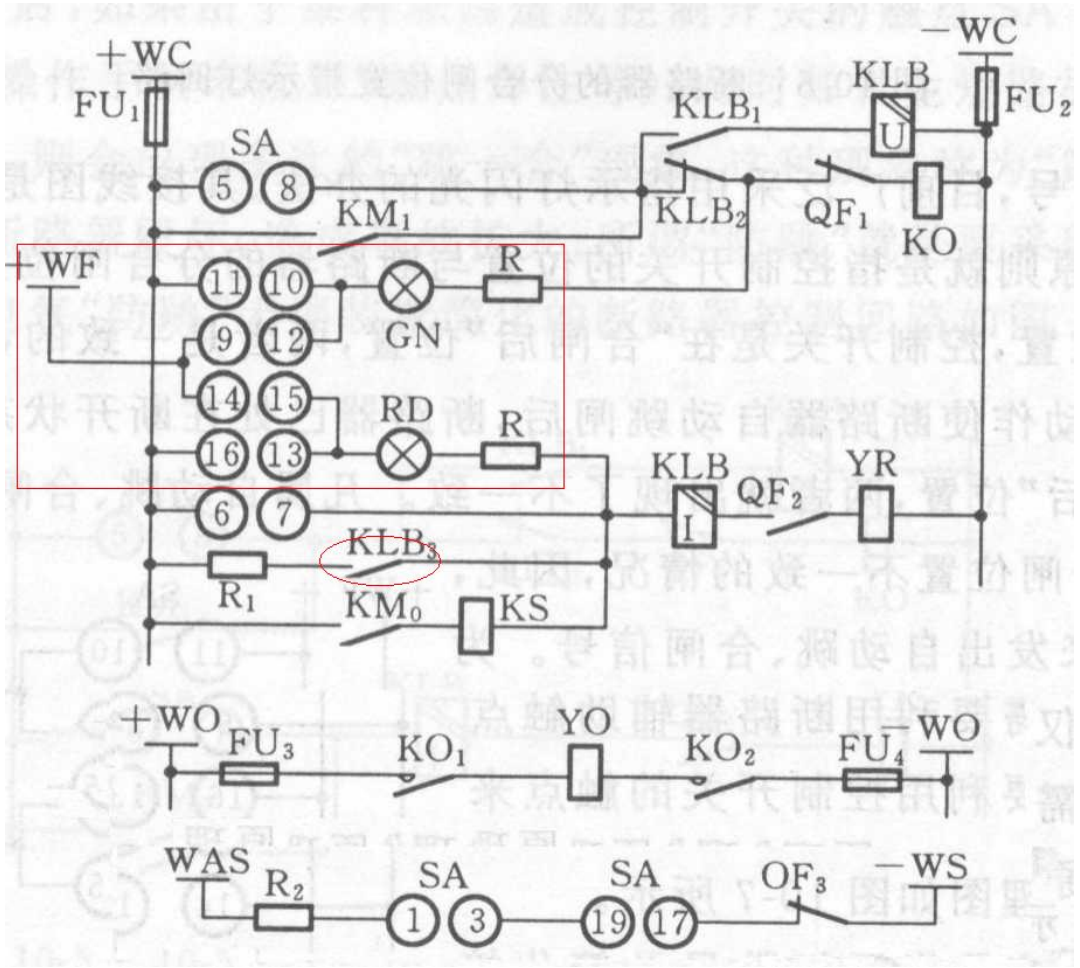
闪红光：当由自动装置进行自动合闸后，也将出现位置不对应情况，此时红灯闪光，原理相同。

5．熔断器与跳、合闸回路完整性的监视

监视方式：

- 灯光监视
- 音响监视





5．熔断器与跳、合闸回路完整性的监视

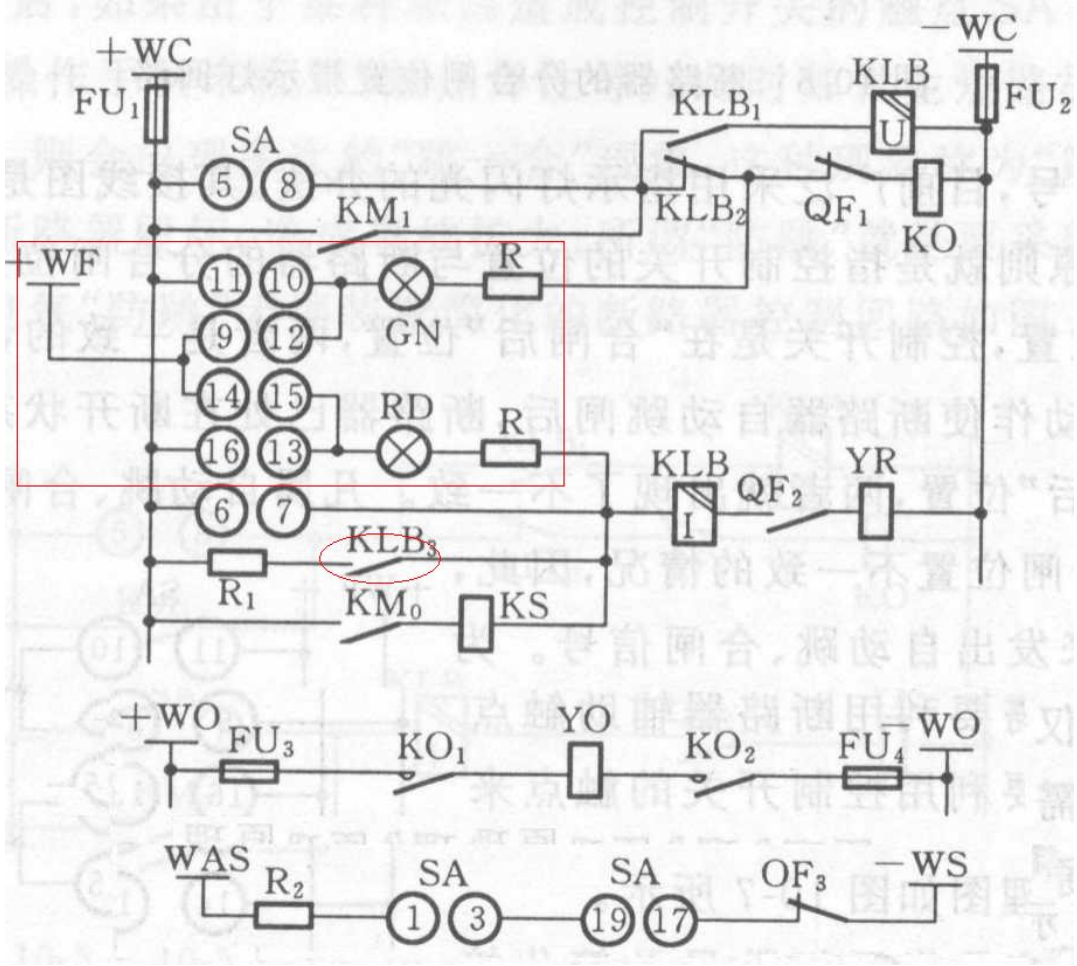
监视方式：

- 灯光监视
- 音响监视

控制回路的操作电源是经过熔断器供给的，对熔断器的工作状态必须加以监视，以防止熔断器控制的熔丝熔断后而失去操作电源。同时，为了保证设备的安全运行，对于跳合闸回路的完整性也应经常性监视。

右图为灯光监视的断路器控制回路。绿灯GN亮，既表示断路器合闸回路良好，又表示断路器在断开状态。红灯RD亮，既表示断路器跳闸回路良好，又表示断路器在合闸状态。

WF闪光电源母线，WC控制回路电源母线，WO合闸小母线，WAS事故音响母线。



R1-KLB3回路作用：为保护常开接点KM0而设置的（因KM0容量很小，防止KM0先于QF2断开而引起的电弧损坏KM0）。

11.1 二次设备及二次系统

11.2 二次接线图

11.3 断路器控制及信号回路

11.4 变电站综合自动化

11.5 智能变电站

11.6 本章小结

11.4 变电站综合自动化

1．变电站综合自动化系统定义

定义：

变电站综合自动化：就是通过监控系统的局域网通信，将微机保护、微机自动装置、微机远动装置采集的模拟量、开关量、脉冲量及一些非电量信号，经过数据处理及功能的重新组合，按照预定的程序和要求，对变电站实现综合性的监视和调度。

核心：自动监控系统。

纽带：监控系统的局域通信网络，它把微机继电保护、微机自动装置、微机远动功能综合在一起形成一个具有远方功能的自动监控系统。

2．分散分布式与集中相结合的变电站综合自动化系统结构

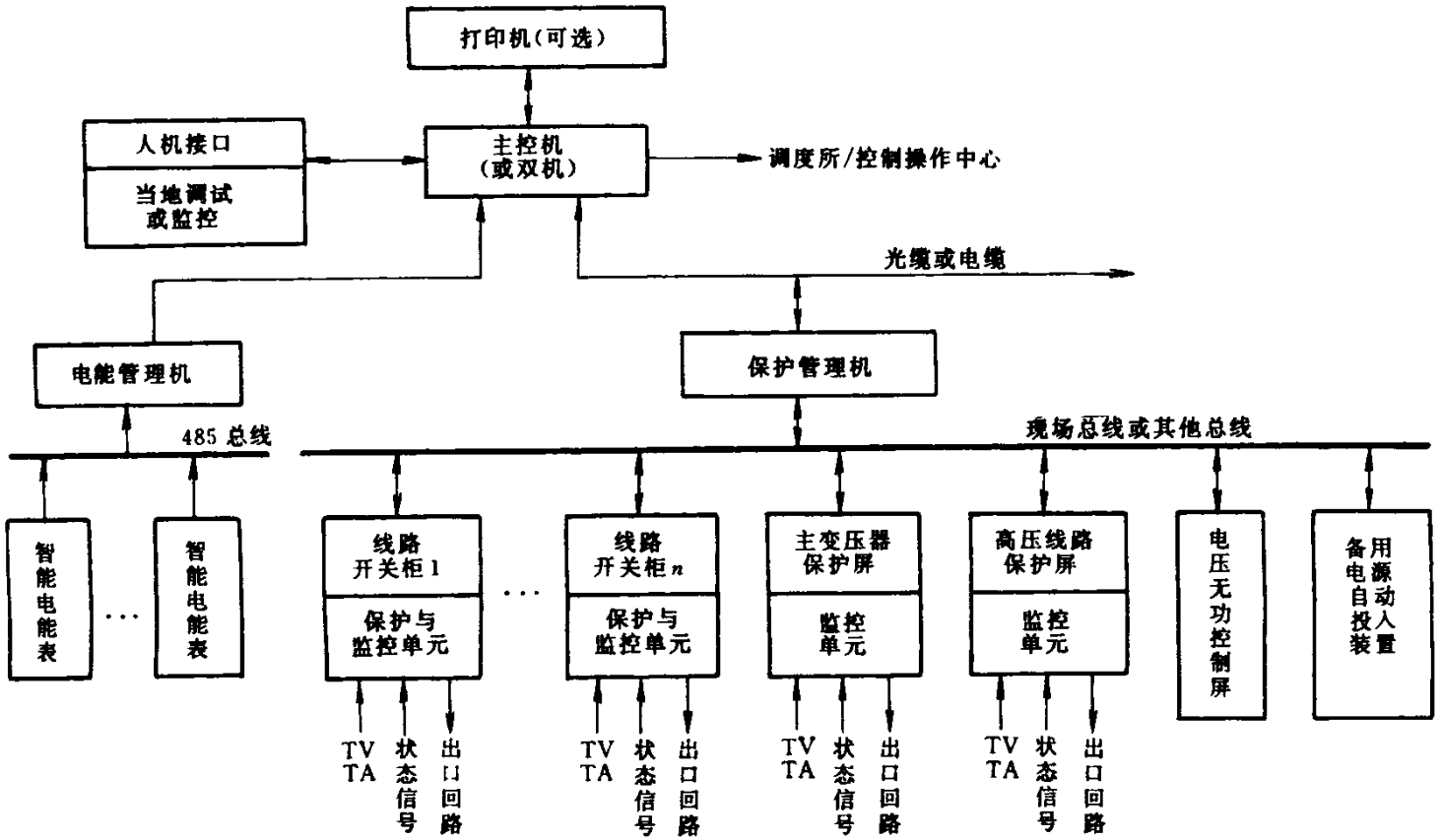
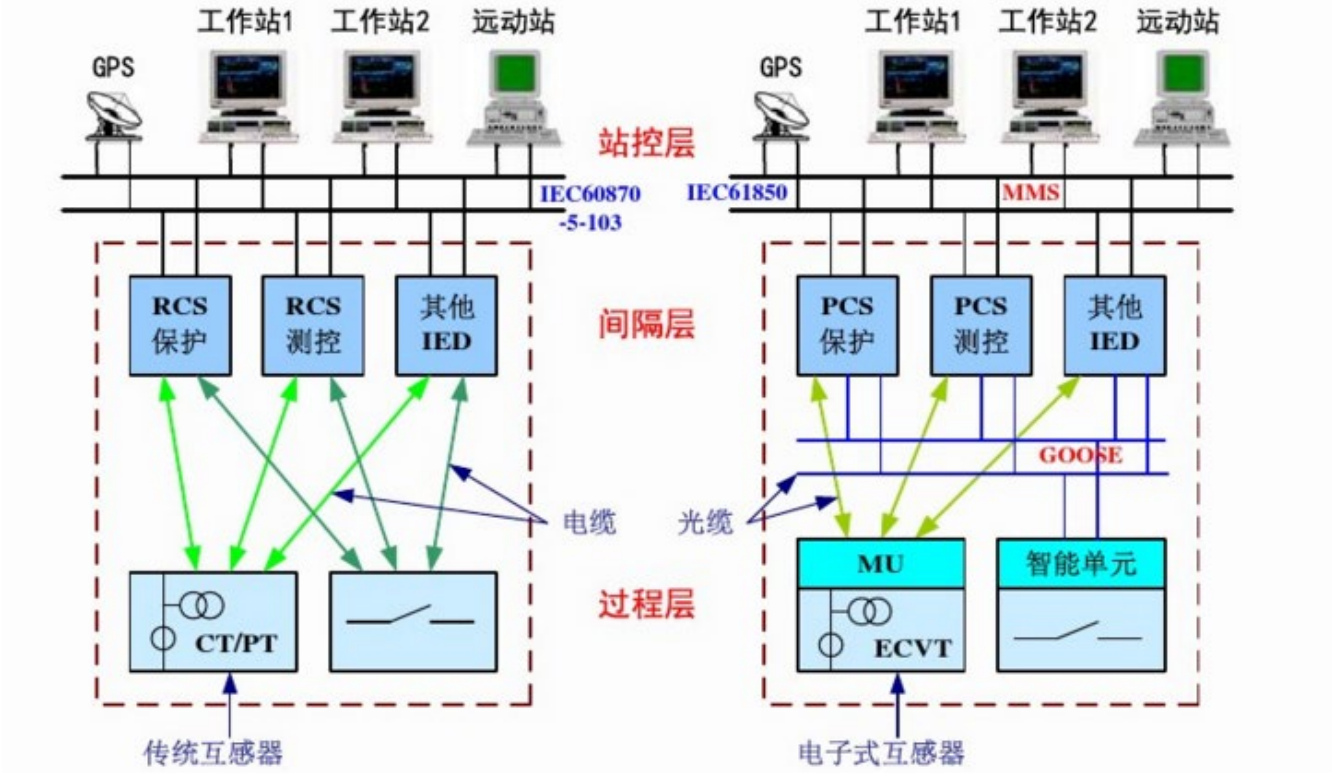


图 1-6　分散与集中相结合的变电站综合自动化系统结构框图

3．不同变电站自动化结构比较



传统变电站结构图　　AIS数字化变电站结构图

11.1 二次设备及二次系统

11.2 二次接线图

11.3 断路器控制及信号回路

11.4 变电站综合自动化

11.5 智能变电站

11.6 本章小结

智能变电站

智能变电站的系统结构：

智能变电站结构上采用了“三层两网”的结构体系。三层是指智能变电站的系统结构，分三个层次，即站控层、间隔层和过程层。两网是指站控层网络和过程层网络。而从功能实现上看，智能变电站二次设备又可分为系统层和设备层，如图所示。

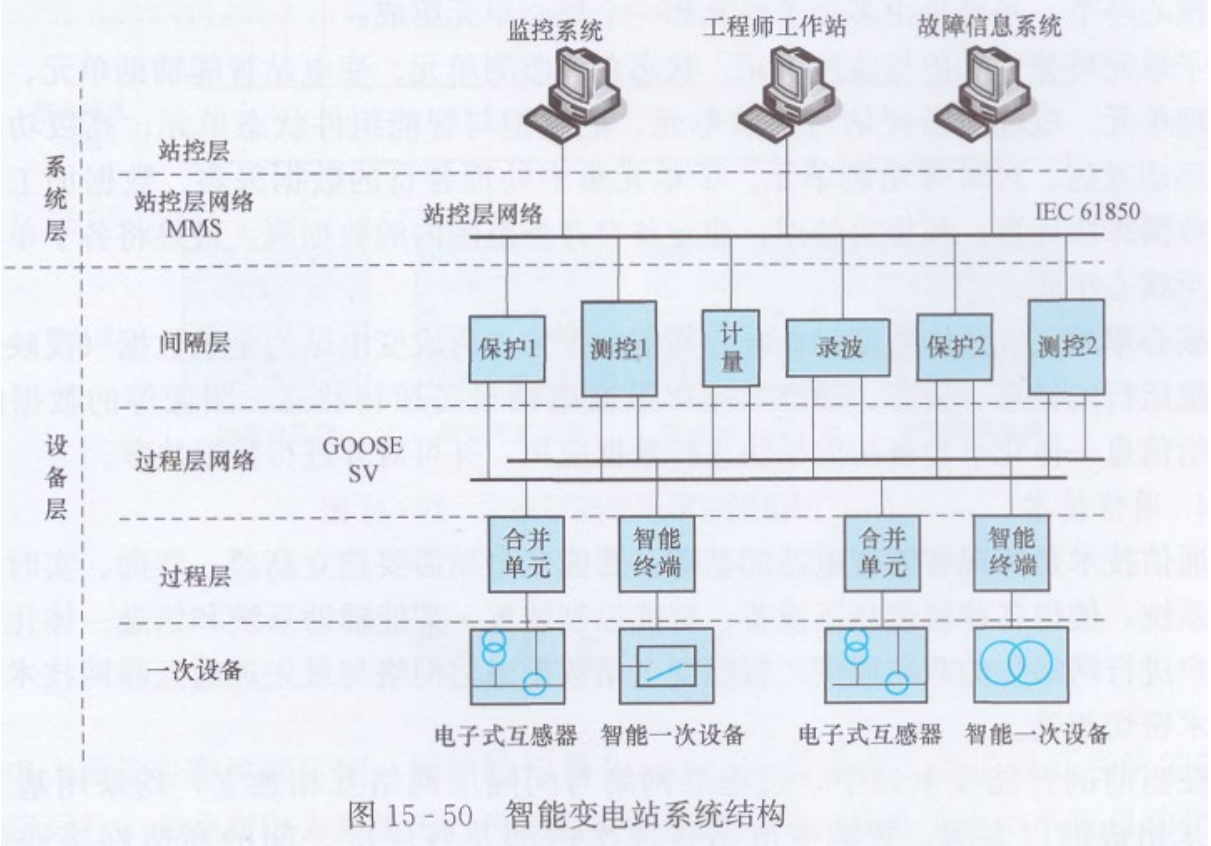


图 15-50 智能变电站系统结构

第11章：电气二次系统

11.1 二次设备及二次系统

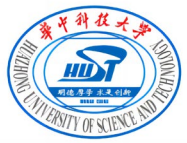
11.2 二次接线图

11.3 断路器控制及信号回路

11.4 变电站综合自动化

11.5 智能变电站

11.6 本章小结



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

本章结束

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新